ALTN83 — Bases de données réparties · Module NanoOrbit CubeSat Earth Observation System

ANNEXE A — Jeu de données de référence

Valeurs exactes à insérer dans les 10 tables du schéma NANOORBIT_ADMIN · Oracle 23ai / FREEPDB1

Document	Annexe A — Jeu de données de référence NanoOrbit	**Version**	1.0 — 2025-2026
Statut	Référentiel commun obligatoire pour toutes les phases	**Module**	ALTN83 — BD Réparties

ℹ Ce document fournit les valeurs exactes à insérer dans la base Oracle. Les identifiants (SAT-001, GS-KIR-01, MSN-ARC-2023…) sont des références stables réutilisées dans tous les énoncés des Phases 2, 3 et 4. Toute variante de nommage doit être documentée en commentaire dans votre script DML.

Légende des couleurs

	Clé primaire (PK)		Clé étrangère (FK)		Statut nominal		Statut dégradé / veille		Statut critique / désorbité / hors service

Table 1 — ORBITE 3 lignes · Référentiel des plans orbitaux

id_orbite	type_orbite	altitude (km)	inclinaison (°)	periode_orbitale (min)	excentricite	UNIQUE (alt, incl)	Dépend de	zone_couverture
ORB-001	SSO	550	97.6	95.5	0.0010	✓	—	Polaire globale — Europe / Arctique
ORB-002	SSO	700	98.2	98.8	0.0008	✓	—	Polaire globale — haute latitude
ORB-003	LEO	400	51.6	92.6	0.0020	✓	—	Équatoriale — zone tropicale

Table 2 — SATELLITE 5 lignes · dont 1 Désorbité

id_satellite	nom_satellite	date_lancement	masse (kg)	format_cubesat	statut	duree_vie_prevue (mois)	capacite_batterie (Wh)	Dépend de	#id_orbite → ORBITE
SAT-001	NanoOrbit-Alpha	2022-03-15	1.30	3U	Opérationnel	60	20		ORB-001
SAT-002	NanoOrbit-Beta	2022-03-15	1.30	3U	Opérationnel	60	20		ORB-001
SAT-003	NanoOrbit-Gamma	2023-06-10	2.00	6U	Opérationnel	84	40		ORB-002
SAT-004	NanoOrbit-Delta	2023-06-10	2.00	6U	En veille	84	40		ORB-002
SAT-005	NanoOrbit-Epsilon	2021-11-20	4.50	12U	Désorbité	36	80		ORB-003

⚠ SAT-005 (Désorbité) est volontairement inclus dans le jeu de données pour tester le trigger T1 (trg_valider_fenetre) et la règle RG-S06. Aucune fenêtre de communication ni participation à une mission active ne doit pouvoir être créée pour ce satellite.

Table 3 — INSTRUMENT 4 lignes · Catalogue des instruments embarqués

ref_instrument	type_instrument	modele	resolution (m)	consommation (W)	masse (kg)	Dépend de
INS-CAM-01	Caméra optique	PlanetScope-Mini	3	2.5	0.40	—
INS-IR-01	Infrarouge	FLIR-Lepton-3	160	1.2	0.15	—
INS-AIS-01	Récepteur AIS	ShipTrack-V2	*NULL*	0.8	0.12	—
INS-SPEC-01	Spectromètre	HyperSpec-Nano	30	3.1	0.60	—

ℹ INS-AIS-01 : la résolution est NULL car un récepteur AIS (Automatic Identification System) ne produit pas d'image. Ce cas est exploité dans l'exercice Palier 2 Ex.4 (gestion du NULL avec NVL).

Table 4 — EMBARQUEMENT 7 lignes · PK composite (id_satellite, ref_instrument)

PK #id_satellite → SATELLITE	PK #ref_instrument → INSTRUMENT	date_integration	etat_fonctionnement	Commentaire
SAT-001	INS-CAM-01	2022-03-15	Nominal	Imageur principal Alpha — utilisé dans MSN-DEF-2022 et MSN-ARC-2023
SAT-001	INS-IR-01	2022-03-15	Nominal	Détection thermique complémentaire
SAT-002	INS-CAM-01	2022-03-15	Nominal	Imageur secondaire — même modèle que SAT-001 (achat en lot)
SAT-003	INS-CAM-01	2023-06-10	Nominal	Caméra haute résolution — 6U offre plus d'espace
SAT-003	INS-SPEC-01	2023-06-10	Nominal	Spectromètre — mission surveillance qualité de l'air
SAT-004	INS-IR-01	2023-06-10	Dégradé	Résolution réduite — satellite en veille depuis anomalie thermique
SAT-005	INS-AIS-01	2021-11-20	Hors service	SAT-005 désorbité — instrument non récupérable

Table 5 — CENTRE_CONTROLE 2 lignes · Centres d'opération NanoOrbit

id_centre	nom_centre	ville	region_geo	fuseau_horaire	statut	Dépend de
CTR-001	NanoOrbit Paris HQ	Paris	Europe	Europe/Paris	Actif	—
CTR-002	NanoOrbit Houston	Houston	Amériques	America/Chicago	Actif	—

ℹ L'architecture cible mentionne trois centres (Paris, Singapour, Houston). Seuls deux sont insérés dans le jeu de données initial. L'ajout de CTR-003 (Singapour) est laissé aux exercices de la Phase 4 (MERGE INTO — Ex.16) pour illustrer la synchronisation des affectations.

Table 6 — STATION_SOL 3 lignes · Antennes au sol mondiales

code_station	nom_station	latitude	longitude	diametre_antenne (m)	bande_frequence	debit_max (Mbps)	statut	Dépend de
GS-TLS-01	Toulouse Ground Station	43.6047	1.4442	3.5	S	150	Active	—
GS-KIR-01	Kiruna Arctic Station	67.8557	20.2253	5.4	X	400	Active	—
GS-SGP-01	Singapore Station	1.3521	103.8198	3.0	S	120	Maintenance	—

⚠ GS-SGP-01 est en statut Maintenance. Le trigger T1 (trg_valider_fenetre) doit bloquer toute tentative de création d'une fenêtre de communication vers cette station. Ce cas est testé explicitement dans les cas de test du trigger.

Table 7 — AFFECTATION_STATION 3 lignes · PK composite (id_centre, code_station)

PK #id_centre → CENTRE_CONTROLE	PK #code_station → STATION_SOL	date_affectation	Commentaire
CTR-001	GS-TLS-01	2022-01-10	Paris HQ supervise la station de Toulouse — proximité géographique
CTR-001	GS-KIR-01	2022-01-10	Paris HQ supervise également Kiruna — missions polaires SSO
CTR-002	GS-SGP-01	2023-03-15	Houston supervise Singapour — couverture zone Asie-Pacifique

Table 8 — MISSION 3 lignes · 2 Actives + 1 Terminée

id_mission	nom_mission	objectif	zone_geo_cible	date_debut	date_fin	statut_mission
MSN-ARC-2023	ArcticWatch 2023	Surveillance fonte des glaces et dynamique des banquises	Arctique / Groenland	2023-01-01	*NULL*	Active
MSN-DEF-2022	DeforestAlert	Détection et cartographie de la déforestation en temps quasi-réel	Amazonie / Congo	2022-06-01	2023-05-31	Terminée
MSN-COAST-2024	CoastGuard 2024	Surveillance évolution du trait de côte et détection d'érosion	Méditerranée / Atlantique	2024-03-01	*NULL*	Active

ℹ date_fin est NULL pour les missions actives (contrainte E1 : seul ce champ est nullable dans MISSION). MSN-DEF-2022 (Terminée) est exploitée dans le trigger T4 : aucun satellite ne doit pouvoir être ajouté à une mission terminée.

Table 9 — FENETRE_COM 5 lignes · 3 Réalisées + 2 Planifiées · PK auto-incrémentée

id_fenetre (AI)	datetime_debut	duree (s)	elevation_max (°)	volume_donnees (MB)	statut	Dépend de	#id_satellite → SATELLITE	#code_station → STATION_SOL
1	2024-01-15 09:14:00	420	82.3	1 250	Réalisée		SAT-001	GS-KIR-01
2	2024-01-15 11:52:00	310	67.1	890	Réalisée		SAT-002	GS-TLS-01
3	2024-01-16 08:30:00	540	88.9	1 680	Réalisée		SAT-003	GS-KIR-01
4	2024-01-20 14:22:00	380	71.4	*NULL*	Planifiée		SAT-001	GS-TLS-01
5	2024-01-21 07:45:00	290	59.8	*NULL*	Planifiée		SAT-003	GS-TLS-01

⚠ Règles de cohérence à respecter dans le script DML : (1) volume_donnees doit être NULL pour les fenêtres Planifiées (trigger T3 — trg_volume_realise). (2) Aucune fenêtre ne chevauche une autre sur le même satellite ni sur la même station (trigger T2 — trg_no_chevauchement). Vérifiez les plages horaires avant d'insérer.

Table 10 — PARTICIPATION 7 lignes · PK composite (id_satellite, id_mission)

PK #id_satellite → SATELLITE	PK #id_mission → MISSION	role_satellite	Commentaire
SAT-001	MSN-ARC-2023	Imageur principal	Alpha produit les clichés haute résolution de la calotte glaciaire
SAT-002	MSN-ARC-2023	Imageur secondaire	Beta couvre les zones d'ombre de Alpha (passages décalés de 45 min)
SAT-003	MSN-ARC-2023	Satellite de relais	Gamma relaie les données vers GS-KIR-01 quand Alpha/Beta ne sont pas en vue
SAT-001	MSN-DEF-2022	Imageur principal	Mission terminée — participation historique valide (date_fin = 2023-05-31)
SAT-005	MSN-DEF-2022	Imageur secondaire	SAT-005 était opérationnel lors de la mission — désorbité après la fin de MSN-DEF-2022
SAT-003	MSN-COAST-2024	Imageur principal	Gamma + spectromètre — idéal pour la détection d'érosion côtière
SAT-004	MSN-COAST-2024	Satellite de secours	Delta en veille — activable si Gamma connaît une anomalie

ℹ SAT-005 participe à MSN-DEF-2022 (Terminée) : cette combinaison est valide car le satellite était opérationnel à l'époque. En revanche, le trigger T4 (trg_mission_terminee) interdit d'ajouter SAT-005 à MSN-ARC-2023 ou MSN-COAST-2024, deux missions actives. Utilisez ce cas pour vos tests du trigger T4.

Récapitulatif et ordre d'insertion DML

Le script DML (livrable L2-B) doit insérer les données dans l'ordre strict ci-dessous pour respecter les dépendances de clés étrangères. Un seul COMMIT; final valide l'ensemble de la transaction.

#	Table	Nb lignes	Dépend de	Identifiants à insérer	Statuts présents
1	**ORBITE**	3	—	ORB-001, ORB-002, ORB-003	SSO × 2, LEO × 1
2	**SATELLITE**	5	ORBITE	SAT-001, SAT-002, SAT-003, SAT-004, SAT-005	Opérationnel × 3, En veille × 1, Désorbité × 1
3	**INSTRUMENT**	4	—	INS-CAM-01, INS-IR-01, INS-AIS-01, INS-SPEC-01	—
4	**EMBARQUEMENT**	7	SAT + INS	(SAT-001,INS-CAM-01) (SAT-001,INS-IR-01) (SAT-002,INS-CAM-01) (SAT-003,INS-CAM-01) (SAT-003,INS-SPEC-01) (SAT-004,INS-IR-01) (SAT-005,INS-AIS-01)	Nominal × 5, Dégradé × 1, Hors service × 1
5	**CENTRE_CONTROLE**	2	—	CTR-001, CTR-002	Actif × 2
6	**STATION_SOL**	3	—	GS-TLS-01, GS-KIR-01, GS-SGP-01	Active × 2, Maintenance × 1
7	**AFFECTATION_STATION**	3	CTR + STA	(CTR-001,GS-TLS-01) (CTR-001,GS-KIR-01) (CTR-002,GS-SGP-01)	—
8	**MISSION**	3	—	MSN-ARC-2023, MSN-DEF-2022, MSN-COAST-2024	Active × 2, Terminée × 1
9	**FENETRE_COM**	5	SAT + STA	id_fenetre auto-incrémenté — séquence 1 → 5	Réalisée × 3, Planifiée × 2
10	**PARTICIPATION**	7	SAT + MIS	7 couples (id_satellite, id_mission) distincts — voir tableau 10	Rôles variés
11*	**HISTORIQUE_STATUT**	0	SATELLITE	*Alimentée automatiquement par le trigger T5 (trg_historique_statut) — aucun INSERT manuel*	—
TOTAL	**10 tables + 1 auto**	**39 lignes**			

⚠ Rappel : la table HISTORIQUE_STATUT (ligne 11*) doit être créée après SATELLITE dans le script DDL (livrable L2-A), mais elle ne reçoit aucun INSERT manuel. Elle est peuplée exclusivement par le trigger T5 lors des UPDATE de statut sur SATELLITE. Vérifiez son contenu après vos tests de trigger avec : SELECT * FROM HISTORIQUE_STATUT ORDER BY date_changement DESC;